I. A mikroszkópos kutatás úttörője 10 pont



Ez a bankjegy-terv M. C. Escher holland grafikustól származik, és Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) holland természetbúvárt ábrázolja. Leeuwenhoek kezében tartja apró mikroszkópját, mely egyetlen beillesztett lencse segítségével több százszoros nagyítást adott.

1. Mi a fő különbség a Leeuwenhoek-mikroszkóp és a tőle balra ábrázolt XX. századi kutatómikroszkóp fölépítése (optikai rendszere) között? (1 pont)

…….

2. Hogyan számítható ki egy ma használatos fénymikroszkóp nagyítása? (1 pont)

……..

3. A bankjegy-tervet szinte elborítják a Leeuwenhoek által fölfedezett apró lények rajzai. Jobb keze alatt egy zöld szemes ostoros látható, benne apró (a valóságban zöld színű) gömbökkel. Melyik sejtalkotót jeleníti meg így a rajz? (1 pont)

…….

4. A zöld szemes ostoros életmódja szempontjából különleges faj, mert heterotróf és autotróf életmódra egyaránt képes. Mit jelent ez a két kifejezés? Fejezze be a mondatokat! (2 pont)

- Az autotróf élőlények ……..
- A heterotróf élőlények …….

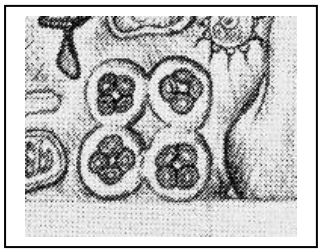
Ostoros mozgású sejtek az emberi szervezetben is előfordulhatnak.

5. Nevezzen meg egy ostorral mozgó emberi sejtet! (1 pont)

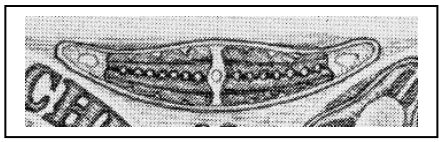
…….

A bankjegy alsó részén prokarióta kékmoszatok (kékbaktériumok) csoportját (***A*** jelű rajz), a bankjegy felső szélén pedig egy zöldmoszat-fajt láthatunk (***B*** jelű rajz).

A



B



6. Mi a fő különbség a kékmoszatok és a zöldmoszatok sejtjeinek belső felépítése között? Legalább két különbséget nevezzen meg! (1 pont)

……

……

7. Milyen típusú az ábrázolt két faj testszerveződése? (1pont)

a kékmoszat faj testszerveződése:……

a zöldmoszat faj testszerveződése:……..

8. Az ábrázolt kékmoszatokhoz hasonló fajok szennyezett vizeinkben néha nagy tömegben szaporodnak el („vízvirágzás”). Milyen káros hatása lehet ennek? (1 pont)

……

……

……

9. Leeuwenhoek kitűnő megfigyelő és jó rajzoló volt, számos baktériumot is leírt. Azt azonban, hogy a baktériumok és a betegségek között összefüggés lehet, csak jóval később bizonyította tervszerű kísérleteivel egy francia kutató. Ki volt ő? (1 pont)

……...

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen